

Durchführung

3.1: Arretierung

Untersuchen, welche Teile beweglich sind, z.B. Fernrohr, Prisentisch und Kollimator.
Arretierung testen, damit sich später nichts mehr verstellt.

Bemerkungen:

$-0,5^\circ$ $(358,5^\circ \pm 2')$
 $358,5^\circ \pm 1'$

3.3: Bestimmung des Prismenwinkels γ und der Nullrichtung

Zur Bestimmung der Nullrichtung wird das Prisma entfernt und das Fernrohr direkt auf den Spalt ausgerichtet. In diesem Schritt wird zuerst der Winkel des Prismas bestimmt. Dafür misst man die Winkel der reflektierten Strahlen an den Prismenflächen. Aus diesen Werten kann man den Prismenwinkel berechnen. Danach stellt man die Nullrichtung ein, also die Richtung ohne Prisma. Diese braucht man später als Vergleich für die Ablenkung.

Messung der Winkel:

Nr.	φ_1	φ_2	γ
1	253,5° 4'	313,5° 3'	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Berechnung der Werte:

$$2 \cdot \gamma = \varphi_2 - \varphi_1$$

Schätzung der Messunsicherheit für γ : _____

Nullrichtung:

$$\varphi_0 = \text{_____}$$

Bemerkungen:

3.4.1: Messung des minimalen Ablenkungswinkels

Jetzt wird gemessen, wie stark das Licht im Prisma abgelenkt wird. Dazu dreht man das Prisma so, dass eine Spektrallinie ihre Richtung gerade ändert. Dieser Punkt ist die minimale Ablenkung. Dann wird der Winkel genau abgelesen. Das Ganze macht man für mehrere Farben und auch von der anderen Seite, um genauer zu sein. Nach den Messungen wurde die Nullrichtung erneut überprüft.

Messung 1 $\delta_{\min}$

Farbe	Wellenlänge λ	δ_1	$\delta_{\min}$
Portulakrot Drot		51° 5'	48,2°
Rot Rot		51° 15' 47° 11'	52,5° 51° 28'
Rotorange gelb		52° 43' 47,5° 12'	52° 29' 53° 5'
Gelb grün		48,5° 9'	53° 5'
hellgrün blaugrün		48,5° 17'	
dunkelgrün blau		49° 7'	
blau violett		49,5° 7'	
violett			
dunkelviolett			

3.4.2: Messwerte (spiegelbildliche Ablenkung)

3.4.1., aber gespiegelt.

Messung 2 $\delta_{\min}$

Farbe	Wellenlänge λ	δ_2	$\delta_{\min}$
Dunkelrot		47,0° 0'	51,5°
Rot		47,0° 10'	52,6°
Gelb Rotorange gelb		47,5° 15'	52°
Grün Gelb grün		48,5° 9'	52,35°
Grün hellgrün blaugrün		48,5° 18'	53,5°
blaugrün dunkelgrün blau		49,0° 6'	53,6°
blau blau violett		49,5° 5'	54,0°
violett violett			54,4°
violett dunkelviolett			54,5°

Max

3.4.1: Messung des minimalen Ablenkungswinkels

Jetzt wird gemessen, wie stark das Licht im Prisma abgelenkt wird. Dazu dreht man das Prisma so, dass eine Spektrallinie ihre Richtung gerade ändert. Dieser Punkt ist die minimale Ablenkung. Dann wird der Winkel genau abgelesen. Das Ganze macht man für mehrere Farben und auch von der anderen Seite, um genauer zu sein. Nach den Messungen wurde die Nullrichtung erneut überprüft.

Farbe	Wellenlänge λ	φ_1	$\delta_{\min}$
Dunkelrot			$312^\circ 22'$
rot			$312^\circ 9'$
gelb			$311,5^\circ 6'$
grün			$310,5^\circ 10'$
blaugrün			$310,5^\circ 1'$
blau			$310^\circ 10'$
violett			$309,5^\circ 10'$

3.4.2: Messwerte (spiegelbildliche Ablenkung)

3.4.1, aber gespiegelt.

Farbe	Wellenlänge λ	φ_2	$\delta_{\min}$
D Rot			$312^\circ 20'$
Rot			$312^\circ 8'$
Gelb			$311,5^\circ 6'$
Grün			$310,5^\circ 10'$
Blaugrün			$310,5^\circ 2'$
Blau			$310^\circ 10'$
Violett			$309,5^\circ 10'$